Penjumlahan dan Pengurangan sampai 20

Matematika · Fase A · Kelas 1

Menjumlah sebagai menggabungkan, mengurang sebagai mengambil dan membandingkan, hitung maju di garis bilangan, membuat sepuluh, bilangan kembar, keluarga bilangan, tanda sama dengan, dan soal cerita.

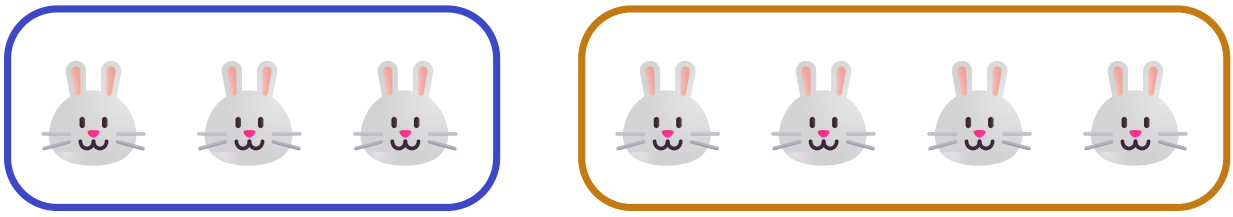
TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjumlahkan dengan menggabungkan dan menghitung maju
2. mengurangkan dengan mengambil, menghitung mundur, dan membandingkan
3. memakai strategi membuat sepuluh dan bilangan kembar
4. menuliskan empat kalimat matematika dari satu keluarga bilangan
5. memahami tanda sama dengan dan mencari bilangan yang hilang
6. menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan

BAGIAN 1

Menjumlah: menggabungkan

Ada 3 kelinci di kandang. Lalu datang 4 kelinci lagi. Sekarang ada berapa kelinci?



3 4

3 + 4 = 7

Kalau dua kumpulan digabung, kita **menjumlahkan**. Kalimat matematikanya:

PENJUMLAHAN

3 + 4 = 7

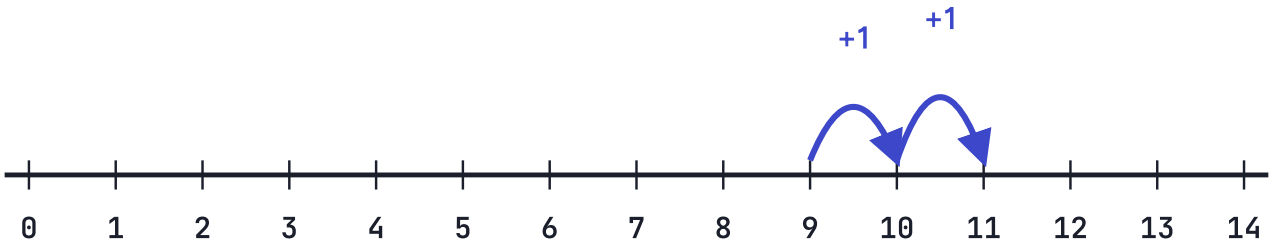
dibaca: tiga ditambah empat sama dengan tujuh

Urutannya boleh ditukar. 3 + 4 dan 4 + 3 hasilnya sama-sama 7. Jadi kalau bertemu 2 + 9, lebih mudah mulai dari bilangan yang besar: 9 + 2.

BAGIAN 2

Hitung maju di garis bilangan

Menjumlah berarti **maju** di garis bilangan. Untuk 9 + 2, mulai dari 9, lalu lompat 2 kali ke kanan.



Lompatan pertama mendarat di 10, lompatan kedua di 11. Jadi 9 + 2 = 11.

Bilangan awal tidak ikut dihitung sebagai lompatan. Untuk 9 + 2, ucapkan "sembilan ..." dalam hati, lalu hitung "sepuluh, sebelas" sambil membuka dua jari.

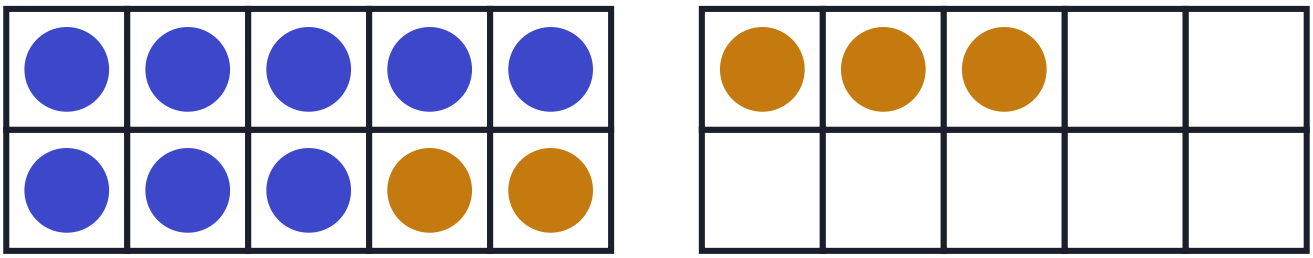
BAGIAN 3

Membuat sepuluh

Bilangan 10 itu istimewa, karena mudah dijumlahkan dengan bilangan lain: 10 + 3 = 13, 10 + 7 = 17. Karena itu, hafalkan pasangan yang jumlahnya 10.

Pasangan sepuluh				
1 + 9	2 + 8	3 + 7	4 + 6	5 + 5

Sekarang coba 8 + 5. Delapan butuh 2 lagi untuk menjadi 10. Ambil 2 dari 5, sisanya 3.



8 titik biru ditambah 5 titik jingga: 2 titik mengisi bingkai pertama sampai penuh, 3 titik pindah ke bingkai kedua.

MEMBUAT SEPULUH

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

▶ **Coba sendiri: 9 + 6 = ?**

BAGIAN 4

Bilangan kembar

Penjumlahan dua bilangan yang sama disebut bilangan kembar. Bilangan kembar mudah diingat, karena jari kedua tangan kita juga kembar.

5 + 5 = 10	6 + 6 = 12	7 + 7 = 14
8 + 8 = 16	9 + 9 = 18	10 + 10 = 20

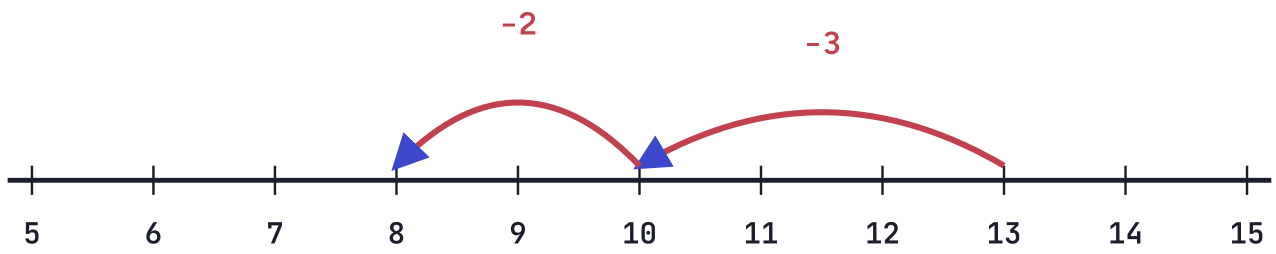
Bilangan kembar membantu menghitung yang **hampir kembar**. Untuk 6 + 7, pikirkan 6 + 6 = 12, lalu tambah 1 lagi. Hasilnya 13.

BAGIAN 5

Mengurang: mengambil dan membandingkan

Ada 12 burung di dahan. Lalu 5 burung terbang. Berapa burung yang masih di dahan? Karena ada yang **diambil** atau pergi, kita **mengurangkan**: 12 − 5 = 7.

Mengurang berarti **mundur** di garis bilangan. Untuk 13 − 5, mundur ke 10 dulu (3 langkah), lalu mundur 2 langkah lagi sampai di 8.



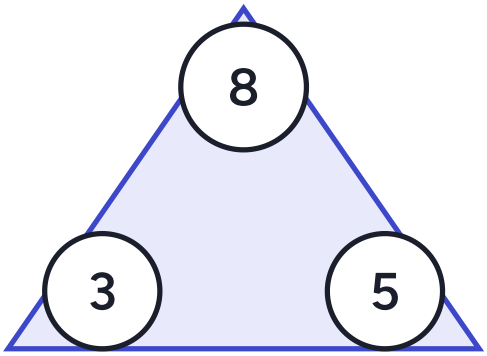
Pengurangan juga dipakai untuk **membandingkan**. Ani punya 9 permen, Budi punya 6. Selisihnya 9 − 6 = 3. Jadi permen Ani 3 lebih banyak.

Bilangan dikurangi 0 hasilnya tetap: 7 − 0 = 7. Bilangan dikurangi dirinya sendiri hasilnya 0: 7 − 7 = 0.

BAGIAN 6

Keluarga bilangan

Tiga bilangan 3, 5, dan 8 bisa membuat empat kalimat matematika. Mereka seperti satu keluarga.



3 + 5 = 8

5 + 3 = 8

8 - 3 = 5

8 - 5 = 3

Satu keluarga, empat kalimat: dua penjumlahan dan dua pengurangan.

Keluarga bilangan berguna untuk pengurangan yang sulit. Untuk 14 − 6, tanyakan: "6 ditambah berapa supaya menjadi 14?" Jawabannya 8, karena 6 + 8 = 14. Jadi 14 − 6 = 8.

BAGIAN 7

Tanda sama dengan dan bilangan yang hilang

Tanda = berarti nilai di sebelah kiri **sama** dengan nilai di sebelah kanan, seperti timbangan yang seimbang. Jadi tanda = tidak selalu berarti "hasilnya adalah".

- 7 + 3 = 5 + 5 benar, karena kiri bernilai 10 dan kanan juga bernilai 10.
- 8 + __ = 10. Delapan butuh 2 lagi untuk menjadi 10, jadi yang hilang adalah 2.
- __ − 4 = 6. Bilangan yang kalau dikurangi 4 tersisa 6 adalah 10, karena 6 + 4 = 10.

WAWASAN DUNIA

Tanda + dan − pertama kali muncul di sebuah buku hitung yang dicetak di Jerman tahun 1489. Tanda = diciptakan oleh Robert Recorde dari Wales tahun 1557. Ia memilih dua garis sejajar yang sama panjang, karena menurutnya tidak ada dua hal yang lebih sama daripada itu.

BAGIAN 8

Soal cerita

1. Baca ceritanya pelan-pelan. Kalau perlu, minta dibacakan.
2. Bayangkan atau gambar kejadiannya. Ada yang digabung, diambil, atau dibandingkan?
3. Tulis kalimat matematikanya, lalu hitung.

4. Periksa lagi: apakah jawabannya masuk akal?

> **CONTOH**
>
> Di bus ada 9 penumpang. Di halte, 4 penumpang turun dan 6 penumpang naik. Berapa penumpang sekarang?
>
> Turun berarti berkurang: 9 − 4 = 5. Naik berarti bertambah: 5 + 6 = 11. Sekarang ada 11 penumpang.

COBA TANPA KOMPUTER

Main kartu sepuluh. Siapkan kartu angka 1 sampai 9, masing-masing dua lembar, lalu telungkupkan. Buka dua kartu. Kalau jumlahnya 10, kamu boleh menyimpan kartunya. Pemain dengan kartu terbanyak menang.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.